எனவே, தேவையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $y - y_1 = m(x - x_1)$ (புள்ளி– சாய்வு வடிவம்)

எடுத்துக்காட்டு 5.21 $(3, -4)$ என்ற புள்ளியின் வழி செல்வதும், $\frac{-5}{7}$ -ஐ சாய்வாக உடையதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு $(x_1, y_1) = (3, -4)$ மற்றும் $m = \frac{-5}{7}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

புள்ளி-சாய்வு வடிவில் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

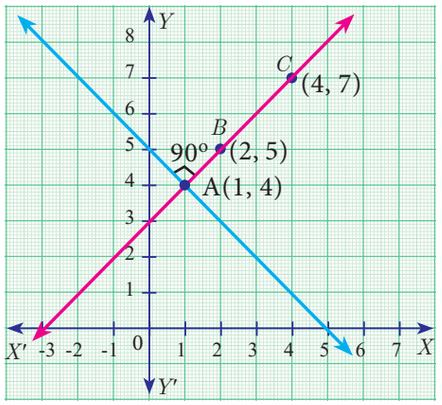
$$y + 4 = -\frac{5}{7}(x - 3).$$

இதிலிருந்து $5x + 7y + 13 = 0$

சிந்தனைக் களம்

Y அச்சுக்கு இணையாக இருக்கும் நேர்க்கோட்டினைச் சாய்வு – வெட்டுத்துண்டு வடிவில் எழுத முடியுமா?

எடுத்துக்காட்டு 5.22 $(2, 5)$ மற்றும் $(4, 7)$ என்ற புள்ளிகளைச் சேர்க்கும் நேர்க்கோட்டிற்குச் செங்குத்தாகவும், $A(1, 4)$ என்ற புள்ளி வழி செல்லுவதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.



படம் 5.33

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் $A(1, 4)$, $B(2, 5)$ மற்றும் $C(4, 7)$.

BC –யின் சாய்வு $= \frac{7 - 5}{4 - 2} = \frac{2}{2} = 1$

தேவையான நேர்க்கோட்டின் சாய்வு m என்க.

இந்த நேர்க்கோடு BC-க்கு செங்குத்தாக உள்ளது.

எனவே, $m \times 1 = -1$

$m = -1$

இக்கோடானது $A(1, 4)$ வழி செல்வதால்,

தேவையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $y - y_1 = m(x - x_1)$

$y - 4 = -1(x - 1)$

$y - 4 = -x + 1$

எனவே, $x + y - 5 = 0$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மாபெரும் கணிதவியல் மற்றும் இயற்பியல் மேதைகளாகத் திகழ்ந்த கலீலியோ மற்றும் நியூட்டன் போன்றோர் ஒரு தளம் மற்றும் வெளியில் பொருட்களின் இயக்கத்தை விவரிக்க ஆயத்தொலை வடிவியலைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

5.5.6 இரு புள்ளி வடிவம் (Two Point form)

$A(x_1, y_1)$ மற்றும் $B(x_2, y_2)$ என்பன இரு வெவ்வேறான புள்ளிகள் என்க. கொடுக்கப்பட்ட இந்த இரு புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் சாய்வு $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, $(x_2 \neq x_1)$.

புள்ளி– சாய்வு வடிவத்தின் மூலம், நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

ஆகவே, $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$ (இரு புள்ளி வடிவில் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு ஆகும்)

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 231 12/26/2024 4:05:29 PM